

Electrónica Analógica (EMB5116)

Unidad 5: Filtros

Semana 13: Filtros Analógicos

Prof. Dr. Jhon B. Benites Q.

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Departamento de Engenharias de Mobilidade

Joinville, Santa Catarina, 2025

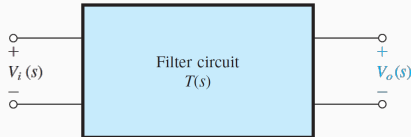


Introdução

- Estudaremos o projeto de um importante bloco de construção de sistemas de comunicação e instrumentação, o filtro eletrônico.
- O projeto de filtros é uma das poucas áreas da engenharia para as quais existe uma teoria de projeto completa, começando a partir da especificação e terminando com a realização de um circuito.
- Um estudo detalhado do projeto de filtros requer um livro inteiro, e de fato tais livros didáticos existem.
- A tecnologia mais antiga para realizar filtros faz uso de indutores e capacitores, e os circuitos resultantes são chamados de filtros passivos LC.

Transmissão de Filtro, Tipos e Especificação

- Os filtros que estamos prestes a estudar são circuitos lineares que podem ser representados pela rede de duas portas geral mostrada abaixo:



- A função de transferência do filtro $T(s)$ é a razão entre a tensão de saída $V_o(s)$ e a tensão de entrada $V_i(s)$,

$$T(s) \equiv \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

- A transmissão do filtro é encontrada avaliando $T(s)$ para frequências físicas, $s = j\omega$, e pode ser expressa em termos de sua magnitude e fase como:

$$T(j\omega) = |T(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

- A magnitude é expressa em decibéis (dB) em termos da função de ganho:

$$G(j\omega) \equiv 20 \log |T(j\omega)|$$

- Um filtro molda o espectro de frequência do sinal de entrada, $|V_i(j\omega)|$, de acordo com a magnitude da função de transferência $|T(j\omega)|$, fornecendo uma saída $V_o(j\omega)$ com um espectro:

$$|V_o(j\omega)| = |T(j\omega)||V_i(j\omega)|$$

- Além disso, as características de fase do sinal são modificadas ao passar pelo filtro de acordo com a função de fase do filtro $\phi(\omega)$.

Tipos de Filtros

Tipos de Filtros

Tipos de Filtros

- As características de transmissão ideais dos quatro principais tipos de filtro: **passa-baixa** (LPF), **passa-alta** (HPF), **passa-banda** (BPF) e **rejeita-banda** (BSF) ou rejeita-faixa.
- Essas características idealizadas, devido às suas bordas verticais, são conhecidas como respostas de **parede de tijolo** (*brick-wall*).

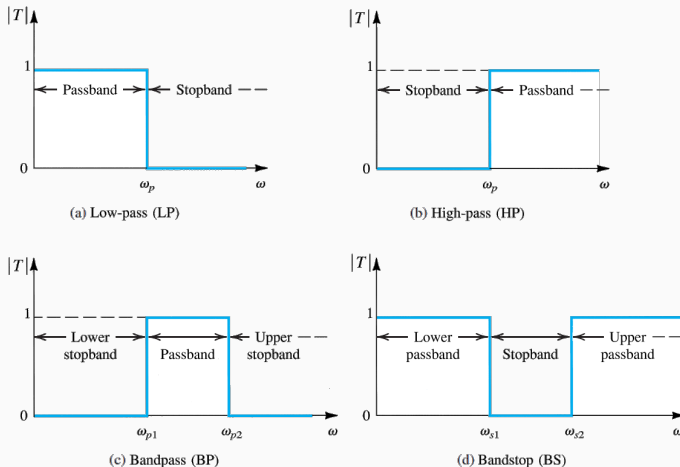


Figura 1: Características ideais dos filtros.

Especificação de Filtro

Especificação de Filtro

- O processo de projeto de filtro começa com o usuário do filtro especificando as **características de transmissão requeridas** do filtro.
- Tal especificação não pode ter a forma mostrada anteriormente porque circuitos físicos **não podem realizar essas características idealizadas**.
- A Figura ao lado mostra **especificações realistas** para as características de transmissão de um filtro passa-baixa.

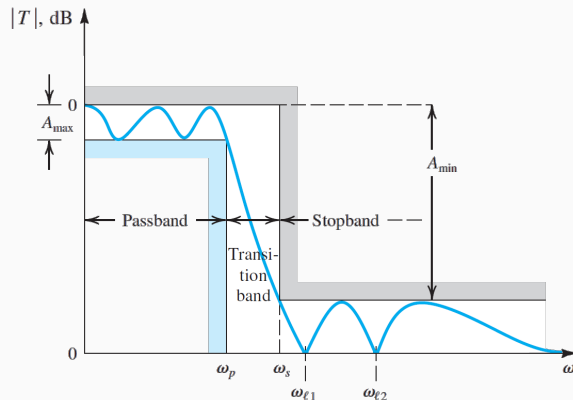


Figura 2: Especificação das características de transmissão de um filtro passa-baixa.

Especificação de Filtro

Especificação de Filtro

- Observe que, como um circuito físico não pode fornecer transmissão constante em todas as frequências da **banda de passagem**, as especificações permitem uma desvios da transmissão da **banda de passagem** em relação ao ideal de 0 dB, mas impõem um limite superior, $A_{\max}$ (dB), para esse desvio.
- Dependendo da aplicação, $A_{\max}$ tipicamente varia de 0,05 dB a 3 dB.

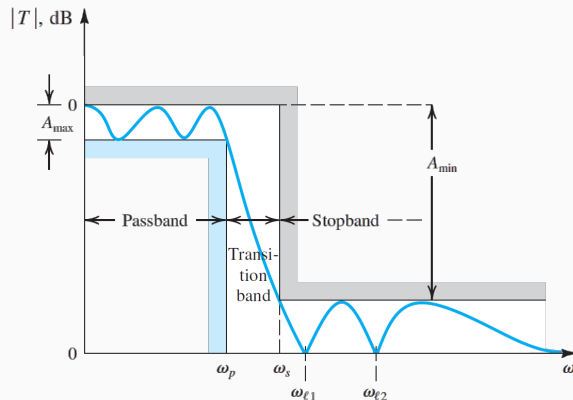


Figura 3: Especificação das características de transmissão de um filtro passa-baixa.

Especificação de Filtro

Especificação de Filtro

- Além disso, como um circuito físico não pode fornecer transmissão zero em todas as frequências da **banda de rejeição**, as especificações permitem alguma transmissão na **banda de rejeição**.
- No entanto, as especificações exigem que os sinais da **banda de rejeição** sejam atenuados em pelo menos $A_{\min}$ (dB) em relação aos sinais da **banda de passagem**.
- Dependendo da aplicação do filtro, $A_{\min}$ pode variar de 20 dB a 100 dB.

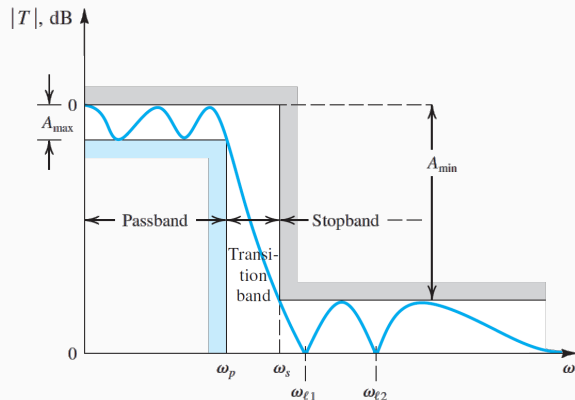


Figura 4: Especificação das características de transmissão de um filtro passa-baixa.

Especificação de Filtro

Especificação de Filtro

- Como a transmissão de um circuito físico não pode mudar abruptamente na borda da banda de passagem, as especificações ao lado preveem uma faixa de frequências na qual a atenuação aumenta de cerca de 0 dB para $A_{\min}$.
- Essa banda de transição se estende da borda da **banda de passagem** ω_p até a borda da **banda de rejeição** ω_s .
- A razão ω_s/ω_p é geralmente usada como uma medida da nitidez da resposta do filtro passa-baixa e é chamada de **fator de seletividade**.

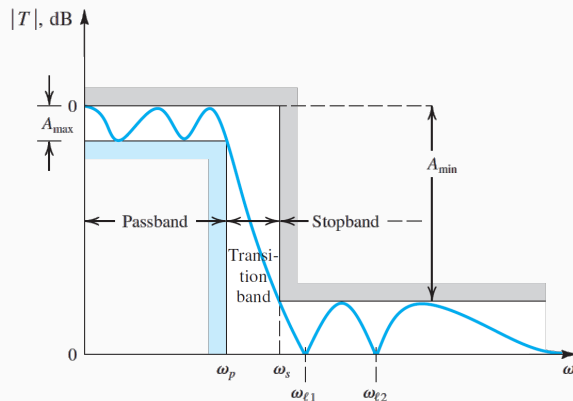


Figura 5: Especificação das características de transmissão de um filtro passa-baixa.

Especificação de Filtro

- Finalmente, observe que, por conveniência, a transmissão da **banda de passagem** é especificada como 0 dB.
- No entanto, o filtro final pode receber um ganho na **banda de passagem**, se desejado, sem alterar suas características de **seletividade**.

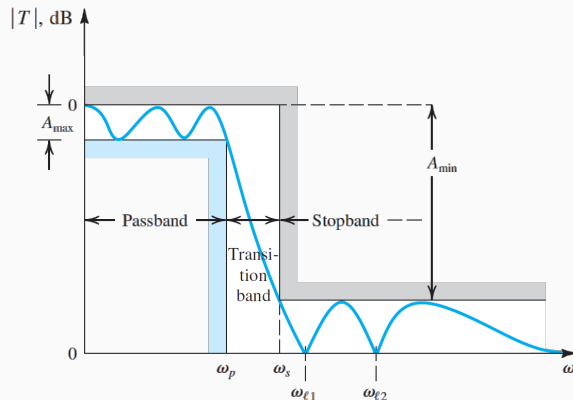


Figura 6: Especificação das características de transmissão de um filtro passa-baixa.

Especificação de Filtro

A transmissão de um filtro passa-baixa é especificada por quatro parâmetros:

- A borda da banda de passagem ω_p
- A variação máxima permitida na transmissão da banda de passagem $A_{\max}$
- A borda da banda de rejeição ω_s
- A atenuação mínima requerida na banda de rejeição $A_{\min}$

Quanto mais rigorosamente se especifica um filtro — ou seja, menor $A_{\max}$, maior $A_{\min}$ e/ou uma razão de seletividade ω_s/ω_p mais próxima de unidade —, mais próxima estará a resposta do filtro resultante da ideal. **No entanto, o circuito de filtro resultante será de ordem mais alta e, portanto, mais complexo e caro.**

Além da magnitude da transmissão, a resposta de fase do filtro é de interesse em algumas aplicações. O problema de projeto de filtro, no entanto, é consideravelmente complicado quando tanto a magnitude quanto a fase devem ser especificadas.

Especificação de Filtro

- Observe que, para esse filtro específico, a resposta de magnitude apresenta ondulações ao longo da banda de passagem, e os picos de ondulação são todos iguais.
- Como a ondulação de pico é igual a $A_{\max}$, é usual referir-se a $A_{\max}$ como a ondulação da banda de passagem e a ω_p como a largura de banda de ondulação.
- A resposta particular do filtro também mostra ondulações na banda de rejeição, novamente com os picos de ondulação todos iguais e de tal valor que a atenuação mínima na banda de rejeição alcançada é igual ao valor especificado, $A_{\min}$.
- Assim, essa resposta particular é dita equiripple tanto na banda de passagem quanto na banda de rejeição.
- O processo de obter uma função de transferência que atenda a especificações dadas é conhecido como **aproximação de filtro**.
- A **aproximação de filtro** é geralmente realizada usando programas de computador ou tabelas de projeto de filtros. Em casos mais simples, a aproximação de filtro pode ser realizada usando expressões de forma fechada, como será visto mais a frente.

Especificação de Filtro

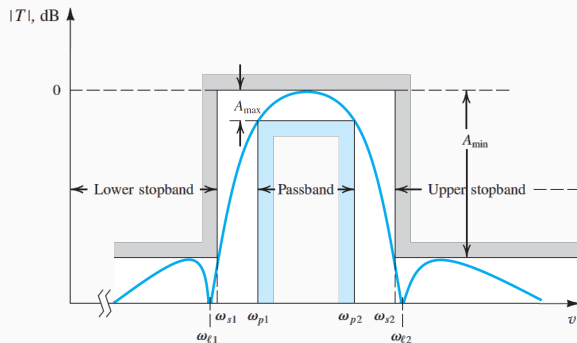


Figura 7: Especificação das características de transmissão de um filtro passa-banda.

- Finalmente, a Fig. ao lado mostra especificações de transmissão para um **filtro passa-banda** e a resposta de um filtro que atende a essas especificações.
- Para este exemplo, escolhemos uma função de aproximação que não apresenta ondulações na **banda de passagem**; em vez disso, a transmissão diminui monotonicamente em ambos os lados da **frequência central**, atingindo a desvios máximo permitido nas **duas bordas da banda de passagem**.

Especificação de Filtro

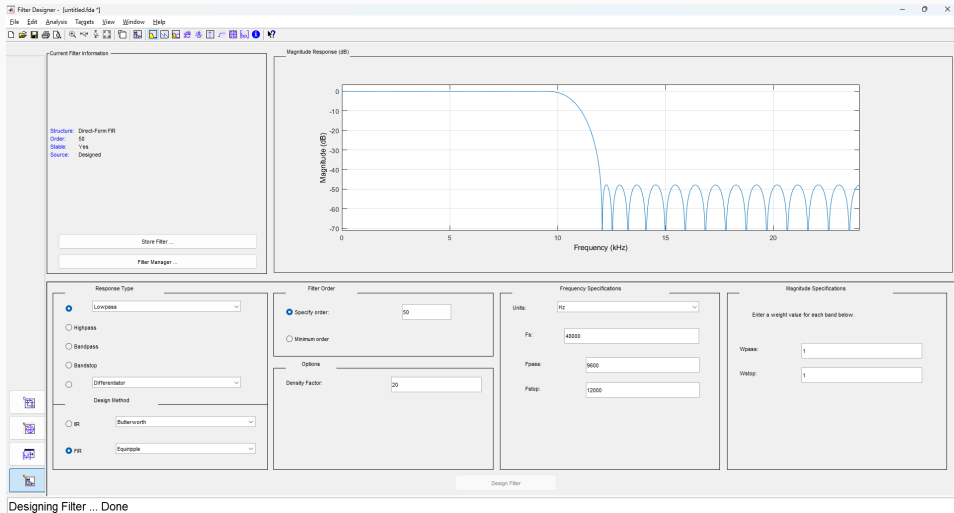


Figura 8: Comando no Matlab: `filterDesigner()`

Função de Transferência dos Filtros

Função de Transferência

- A **função de transferência** do filtro $T(s)$ pode ser escrita como a razão de dois polinômios como:

$$T(s) = \frac{a_M s^M + a_{M-1} s^{M-1} + \dots + a_0}{s^N + b_{N-1} s^{N-1} + \dots + b_0}$$

- O grau do denominador, N , é a **ordem do filtro**.
- Para que o circuito do filtro seja **estável**, o grau do numerador deve ser menor ou igual ao do denominador: $M \leq N$.
- Os coeficientes do numerador e do denominador, $a_0, a_1, \dots, a_M$ e $b_0, b_1, \dots, b_{N-1}$, são números reais.

Função de Transferência

- Os polinômios no numerador e no denominador podem ser fatorados, e $T(s)$ pode ser expresso na forma

$$T(s) = \frac{a_M(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_N)}$$

- As raízes do numerador, $z_1, z_2, \dots, z_M$, são os zeros da função de transferência, ou zeros de transmissão; e as raízes do denominador, $p_1, p_2, \dots, p_N$, são os polos da função de transferência, ou modos naturais.
- Cada zero ou polo de transmissão pode ser um número real ou complexo.
- No entanto, zeros e polos complexos devem ocorrer em pares conjugados. Assim, se $-1 + j2$ for um zero, então $-1 - j2$ também deve ser um zero.

Função de Transferência

- Os polinômios no numerador e no denominador podem ser fatorados, e $T(s)$ pode ser expresso na forma

$$T(s) = \frac{a_M(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_N)}$$

- As raízes do numerador, $z_1, z_2, \dots, z_M$, são os zeros da função de transferência, ou zeros de transmissão; e as raízes do denominador, $p_1, p_2, \dots, p_N$, são os polos da função de transferência, ou modos naturais.
- Cada zero ou polo de transmissão pode ser um número real ou complexo.
- No entanto, zeros e polos complexos devem ocorrer em pares conjugados. Assim, se $-1 + j2$ for um zero, então $-1 - j2$ também deve ser um zero.

Função de Transferência

Análise do Exemplo:

- Para que um circuito de filtro seja estável, todos os seus polos devem estar na metade esquerda do plano s , e assim $p_1, p_2, \dots, p_N$ devem todos ter partes reais negativas.
- A Figura ao lado mostra localizações típicas de polos e zeros para o **filtro passa-baixa** anterior.
- Assumimos que este filtro é de quinta ordem ($N = 5$).
- Ele possui dois pares de polos complexos conjugados e um polo no eixo real, totalizando cinco polos.

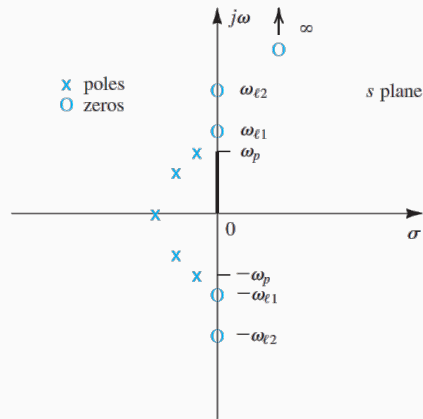


Figura 9: Padrão de polos e zeros para o filtro passa-baixa cuja transmissão é esboçada na Fig. anterior. Este é um filtro de quinta ordem ($N = 5$).

Função de Transferência

- Todos os polos estão localizados na vizinhança da banda de passagem, o que dá ao filtro sua alta transmissão nas frequências da banda de passagem.
- Os cinco zeros de transmissão estão em $s = \pm j\omega_{l1}$, $s = \pm j\omega_{l2}$ e $s = \infty$.
- Assim, a função de transferência para este filtro é da forma:

$$T(s) = \frac{a_4 (s^2 + \omega_{l1}^2) (s^2 + \omega_{l2}^2)}{s^5 + b_4 s^4 + b_3 s^3 + b_2 s^2 + b_1 s + b_0}$$

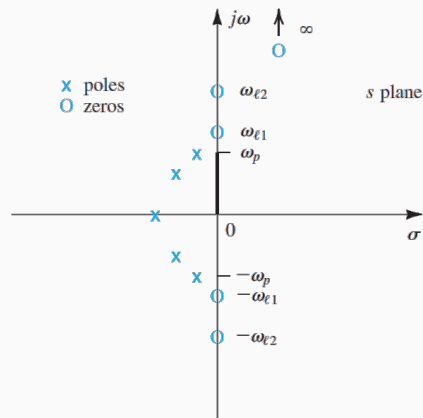


Figura 10: Padrão de polos e zeros para o filtro passa-baixa cuja transmissão é esboçada na Fig. anterior. Este é um filtro de quinta ordem ($N = 5$).

Função de Transferência

- Como outro exemplo, considere o **filtro passa-banda** cuja resposta de magnitude é mostrada anteriormente.
- Este filtro possui zeros de transmissão em $s = \pm j\omega_{l1}$ e $s = \pm j\omega_{l2}$.
- Ele também possui um ou mais zeros em $s = 0$ e um ou mais zeros em $s = \infty$ (porque a transmissão diminui para 0 à medida que ω se aproxima de 0 e ∞).
- Supondo que exista apenas um zero em cada um de $s = 0$ e $s = \infty$, o filtro deve ser de sexta ordem, e sua função de transferência assume a forma:

$$T(s) = \frac{a_5 s (s^2 + \omega_{l1}^2) (s^2 + \omega_{l2}^2)}{s^6 + b_5 s^5 + \dots + b_0}$$

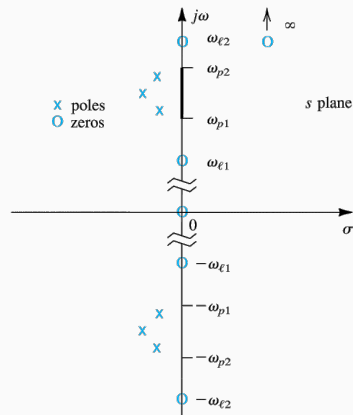


Figura 11: Padrão de polos e zeros para o filtro passa-banda cuja função de transmissão é mostrada anteriormente. Este é um filtro de sexta ordem ($N = 6$).

Função de Transferência

- Como terceiro e último exemplo, considere o filtro passa-baixa cuja função de transmissão é representada abaixo.

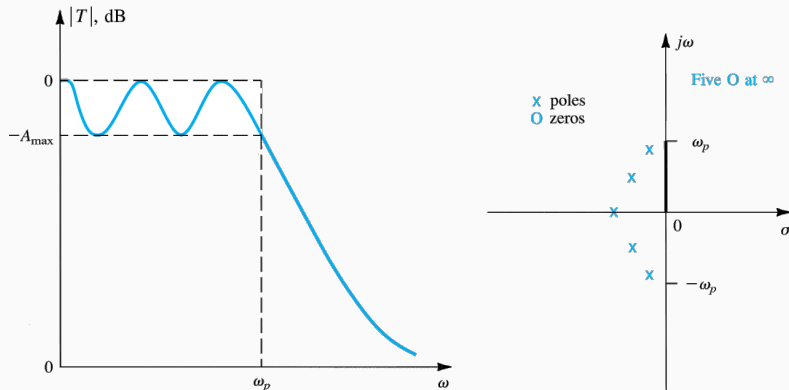


Figura 12: Características de transmissão de um filtro passa-baixa de quinta ordem com todos os zeros de transmissão em infinito e padrão de polos e zeros para o filtro.

Função de Transferência

- Observamos que, neste caso, não há valores finitos de ω nos quais a transmissão seja zero. Assim, é possível que todos os zeros de transmissão deste filtro estejam em $s = \infty$.
- Se for esse o caso, a função de transferência do filtro assume a forma:

$$T(s) = \frac{a_0}{s^N + b_{N-1}s^{N-1} + \dots + b_0}$$

- Tal filtro é conhecido como filtro de todos os polos. Localizações típicas de polos e zeros para um filtro passa-baixa de todos os polos de quinta ordem.
- Quase todos os filtros estudados neste capítulo têm todos os seus zeros de transmissão na linha $j\omega$, nas bandas de rejeição do filtro, incluindo $\omega = 0$ e $\omega = \infty$.
- Além disso, para obter alta seletividade, todos os modos naturais serão complexos conjugados (exceto no caso de filtros de ordem ímpar, onde um modo natural deve estar no eixo real). Finalmente, notamos que quanto mais seletiva for a resposta de filtro requerida, maior será sua ordem, e mais próximos estarão seus modos naturais da linha $j\omega$.

Filtro Butterworth

Butterworth

Butterworth

- Este filtro exibe uma transmissão que diminui monotonicamente com todos os zeros de transmissão em $\omega = \infty$, tornando-o um filtro de todos os polos.
- A função de magnitude para um filtro Butterworth de ordem N com uma borda de banda de passagem ω_p é dada por:

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon \left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^{2N}}}$$

- Em $\omega = \omega_p$

$$|T(j\omega_p)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2}}$$

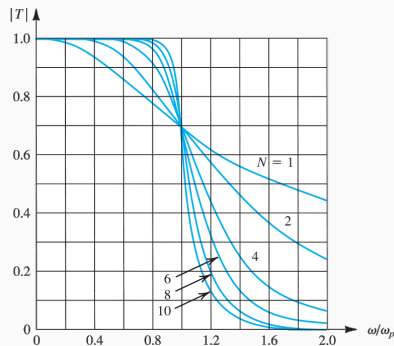


Figura 13: Resposta de magnitude para filtros Butterworth de várias ordens com $\epsilon = 1$.

Funções de Filtro de Segunda Ordem

Filtro de Segunda Ordem

Filtro de Segunda Ordem

- Filtros de primeira e segunda ordem também podem ser cascadeados para realizar um filtro de ordem alta.
- O projeto em cascata é, de fato, um dos métodos mais populares para o projeto de filtros ativos (aqueles que utilizam amplificadores operacionais e circuitos RC).
- A função de transferência de filtro de **segunda ordem** geral é geralmente expressa na forma padrão:

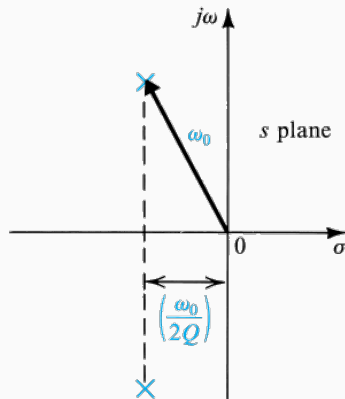
$$T(s) = \frac{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}$$

- onde ω_0 e Q determinam os modos naturais (polos) de acordo com

$$p_1, p_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Filtro de Segunda Ordem

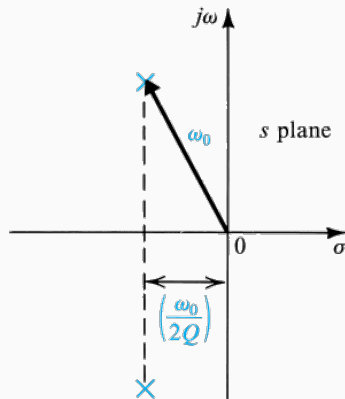
- Estamos geralmente interessados no caso de modos naturais complexos conjugados, obtidos para $Q > 0,5$.
- O parâmetro Q determina a distância dos polos em relação ao eixo $j\omega$: quanto maior o valor de Q , mais próximos os polos estão do eixo $j\omega$, e mais seletiva se torna a resposta do filtro.
- Um valor infinito para Q localiza os polos no eixo $j\omega$ e pode gerar oscilações sustentadas na realização do circuito.
- Um valor negativo de Q implica que os polos estão na metade direita do plano s , o que certamente produz oscilações.
- O parâmetro Q é chamado de **fator de qualidade** do polo, ou simplesmente Q do polo.



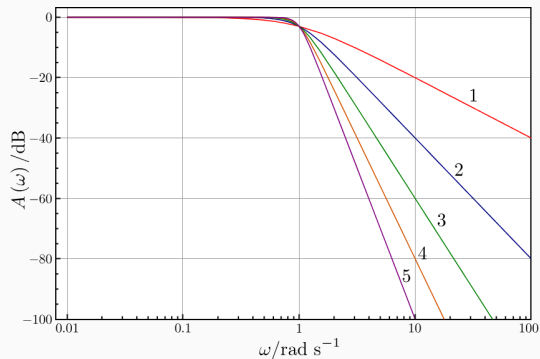
Filtro de Segunda Ordem

- A resposta obtida para $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ é a resposta Butterworth, ou de máxima planicidade.
- Observe que, à medida que Q aumenta, a largura de banda diminui e o filtro passa-banda se torna mais seletivo.

$$BW = \omega_2 - \omega_1 = \omega_0/Q$$



Filtro de Segunda Ordem



n	Factors of Butterworth Polynomials $B_n(s)$
1	$(s + 1)$
2	$(s^2 + 1.414214s + 1)$
3	$(s + 1)(s^2 + s + 1)$
4	$(s^2 + 0.765367s + 1)(s^2 + 1.847759s + 1)$
5	$(s + 1)(s^2 + 0.618034s + 1)(s^2 + 1.618034s + 1)$
6	$(s^2 + 0.517638s + 1)(s^2 + 1.414214s + 1)(s^2 + 1.931852s + 1)$
7	$(s + 1)(s^2 + 0.445042s + 1)(s^2 + 1.246980s + 1)(s^2 + 1.801938s + 1)$
8	$(s^2 + 0.390181s + 1)(s^2 + 1.111140s + 1)(s^2 + 1.662939s + 1)(s^2 + 1.961571s + 1)$
9	$(s + 1)(s^2 + 0.347296s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + 1.532089s + 1)(s^2 + 1.879385s + 1)$
10	$(s^2 + 0.312869s + 1)(s^2 + 0.907981s + 1)(s^2 + 1.414214s + 1)(s^2 + 1.782013s + 1)(s^2 + 1.975377s + 1)$

Filtro de Segunda Ordem

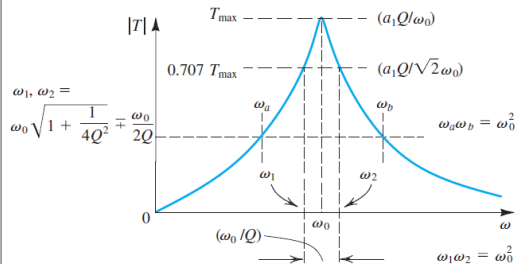
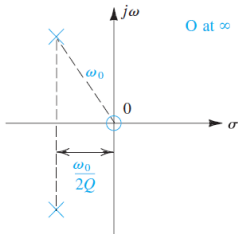
Filter Type and $T(s)$	s-Plane Singularities	$ T $
(a) Low pass (LP) $T(s) = \frac{a_0}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ DC gain = $\frac{a_0}{\omega_0^2}$		
(b) High pass (HP) $T(s) = \frac{a_2 s^2}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ High-frequency gain = a_2		

Filtro de Segunda Ordem

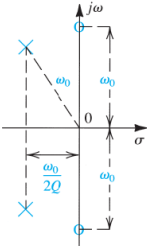
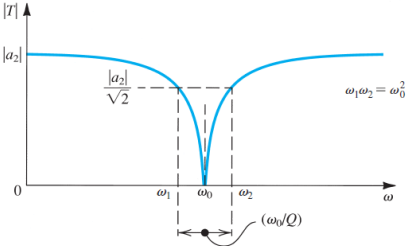
(c) Bandpass (BP)

$$T(s) = \frac{a_1 s}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$\text{Center-frequency gain} = \frac{a_1 Q}{\omega_0}$$



Filtro de Segunda Ordem

Filter Type and $T(s)$	s -Plane Singularities	$ T $
(d) Notch $T(s) = a_2 \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ DC gain = High-frequency gain = a_2		

Filtro de Segunda Ordem

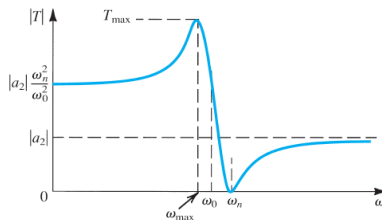
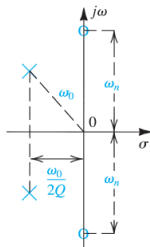
(e) Low-pass notch (LPN)

$$T(s) = a_2 \frac{s^2 + \omega_n^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$\omega_n \geq \omega_0$$

$$\text{DC gain} = a_2 \frac{\omega_n^2}{\omega_0^2}$$

$$\text{High-frequency gain} = a_2$$



$$\omega_{\max} = \omega_0 \sqrt{\frac{\left(\frac{\omega_n^2}{\omega_0^2}\right) \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) - 1}{\frac{\omega_n^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{2Q^2} - 1}}$$

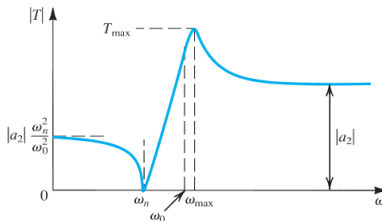
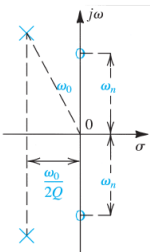
(f) High-pass notch (HPN)

$$T(s) = a_2 \frac{s^2 + \omega_n^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$\omega_n \leq \omega_0$$

$$\text{DC gain} = a_2 \frac{\omega_n^2}{\omega_0^2}$$

$$\text{High-frequency gain} = a_2$$



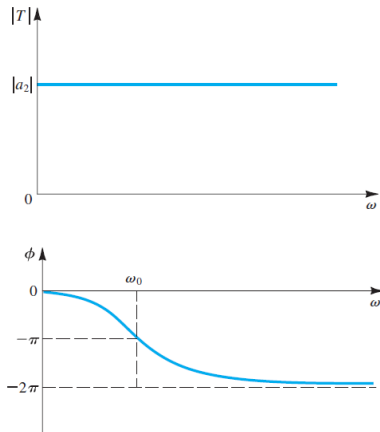
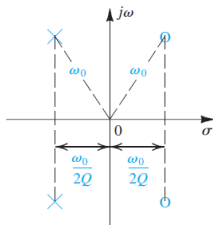
$$T_{\max} = \frac{|a_2| |\omega_n^2 - \omega_{\max}^2|}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{\max}^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 \omega_{\max}^2}}$$

Filtro de Segunda Ordem

(g) All pass (AP)

$$T(s) = a_2 \frac{s^2 - s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

Flat gain = a_2



Filtro Butterworth Passa-Baixa de Dois Polos

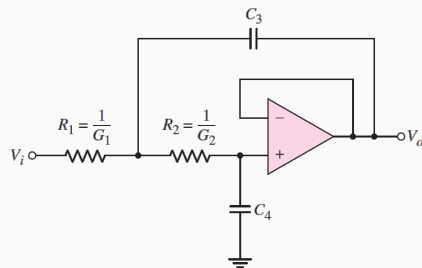
Filtro de Segunda Ordem

- Para formar um filtro passa-baixa, definimos $Y_1 = G_1 = 1/R_1$, $Y_2 = G_2 = 1/R_2$, $Y_3 = sC_3$ e $Y_4 = sC_4$.
- A função de transferência, a partir da Equação abaixo, torna-se

$$T(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{G_1 G_2}{G_1 G_2 + sC_4(G_1 + G_2 + sC_3)}$$

- Na frequência zero, $s = j\omega = 0$ e a função de transferência é:

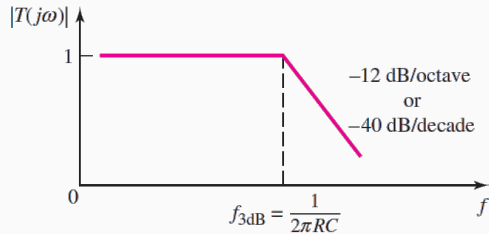
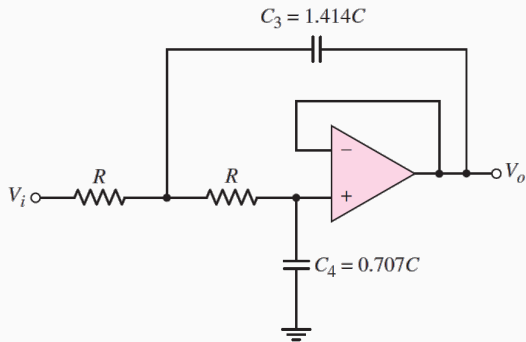
$$T(s = 0) = \frac{G_1 G_2}{G_1 G_2} = 1$$



No limite de alta frequência, $s = j\omega \rightarrow \infty$ e a função de transferência se aproxima de zero. Este circuito, portanto, age como um filtro passa-baixa.

Filtro de Segunda Ordem

- Coeficientes ajustados para produzir as características de transferência de máxima planicidade do filtro Butterworth.



Informações para Dúvidas, Encontros e Bibliografia

E-mail para Dúvidas

jhon.benites@ufsc.br

Tempo de resposta: até 24h úteis

Atendimento: a combinar via e-mail

Encontro Presencial

Local: Sala U251

Dia/Horário: Segunda-feira, 17h30–19h

Quarta-feira, 7h30-10h/Quinta-feira, 7h30-10h

Sexta-feira, 10h30-12h, 13h30-15h

Atividade: revisão e dúvidas em grupo

Fórum da Disciplina

Plataforma: Moodle UFSC

Tópicos: dúvidas, avisos e discussões

Recomendação: participação ativa

Bibliografia Básica

- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C.
Microeletrônica. 8^a ed. Pearson, 2021.
- BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L.
Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. 12^a ed. Pearson, 2018.
- MALVINO, A.; BATES, D. *Eletrônica: Volume 1*. 8^a ed. AMGH, 2019.

Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail.